



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA

FACULTAD DE INGENIERÍAS

CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

TEMA:

**INFORME DEL DISEÑO DE UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A
PARTIR DE ENERGÍAS RENOVABLES, COMO SISTEMA AUXILIAR EN UNA
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN**

PROYECTO INTEGRADOR

Nivel: V

Periodo académico: B25

Autor(es)

Motoche Viracocha Galo Hernan

Molina Soto Gustavo Fernando

Docente (es)

Mgtr. Caceres Miranda Lorena Elizabeth

PhD. Buele Leon Jorge Luis

PhD. Chicaiza Claudio Fernando Alfonso

Mgtr. Chipusig Calero Freddy Julian

Mgtr. Corral Naveda Alvaro Nicolas

Mgtr. Erazo Gavilanes Christian Luis

AMBATO – ECUADOR

2026

CONTENIDOS

Índice general

ÍNDICE DE TABLAS

Índice de tablas

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Índice de gráficos

ÍNDICE DE FIGURAS O IMÁGENES

Índice de imágenes

ÍNDICE DE ANEXOS

Índice de anexos

DATOS GENERALES

Competencias específicas a la que tributa:

Competencia Metodología de investigación: APLICA MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA DESARROLLAR TRABAJOS INVESTIGATIVOS EN EL ÁMBITO DE LA ELECTRICIDAD, MEDIANTE PROCEDIMIENTOS SISTEMÁTICOS, DE MANERA ÉTICA Y RESPONSABLE

Problema profesional que pretende solucionar:

El crecimiento de la demanda energética en los sistemas de distribución eléctrica ha generado una mayor dependencia de fuentes convencionales de energía, principalmente de origen fósil, lo que acarrea impactos ambientales negativos y costos de operación elevados. Además, en los sistemas de distribución, las interrupciones en el suministro y las pérdidas técnicas representan un desafío constante para garantizar la confiabilidad del servicio eléctrico. Ante este panorama, surge la necesidad de implementar sistemas auxiliares de alimentación basados en energías renovables que, además de disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, aporten mayor estabilidad, eficiencia y sostenibilidad al sistema eléctrico.

Resumen Ejecutivo: Un solo párrafo de unas 300 palabras como máximo. Los resúmenes deben dar una visión general pertinente del trabajo. Recomendamos encarecidamente a los autores que utilicen el siguiente estilo de resúmenes estructurados, pero sin títulos: (1) Antecedentes: Situar la cuestión abordada en un contexto amplio y destacar el propósito del estudio; (2) Métodos: Describa brevemente los principales métodos o tratamientos aplicados; 3) Resultados: Resuma los principales resultados del artículo; y 4) Conclusiones: Indique las principales conclusiones o interpretaciones. El resumen debe ser una representación objetiva del trabajo, no debe contener resultados que no se presenten y corroboren en el texto principal y no debe exagerar las principales conclusiones.

Abstract: A single paragraph of about 300 words maximum. For research articles, abstracts should give a pertinent overview of the work. We strongly encourage authors to use the following style of structured abstracts, but without headings: (1) Background: Place the question addressed in a broad context and highlight the purpose of the study; (2) Methods: Describe briefly the main methods or treatments applied; (3) Results: Summarize the article's main findings; and (4) Conclusions: Indicate the main conclusions or interpretations. The abstract should be an objective representation of the article, it must not contain results which are not presented and substantiated in the main text and should not exaggerate the main conclusions.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Introducción:

En el contexto global, la transición hacia fuentes de energía sostenibles se ha convertido en La transición energética global exige redes eléctricas más limpias y resilientes, capaces de integrar generación renovable y almacenamiento sin comprometer la continuidad del servicio. La variabilidad de las fuentes renovables plantea retos de operación y de diseño de mercado, pues las señales tarifarias y la gestión del estado de carga condicionan si el almacenamiento se usa para respaldo o para arbitraje económico, con efectos directos sobre la confiabilidad percibida por los usuarios (Gorman et al., 2025). En paralelo, los avances en electrónica de potencia y control permiten coordinar potencia activa y reactiva y operar en modos conectado o isla con mayor estabilidad (Haidar et al., 2024).

En el plano sectorial, la modernización de las redes de distribución demanda soluciones que reduzcan pérdidas, acorten interrupciones y aporten flexibilidad ante contingencias. La evidencia muestra que arquitecturas híbridas que combinan fotovoltaica, eólica, almacenamiento y respaldo térmico, optimizadas con métodos metaheurísticos, alcanzan costos nivelados competitivos, eliminan déficit de carga y disminuyen emisiones, siempre que la mezcla tecnológica y los parámetros de control se seleccionen de forma sistemática (Yin et al., 2025). Asimismo, en entornos residenciales conectados a red, la decisión operativa del usuario entre ahorrar en la factura o reservar batería para emergencias depende fuertemente del diseño tarifario y de la posibilidad de cargar desde la red, lo cual puede desplazar el uso del almacenamiento desde la resiliencia hacia el beneficio económico (Gorman et al., 2025).

Las tendencias tecnológicas complementarias refuerzan este marco: los hogares inteligentes que integran fotovoltaica en azotea, gestión energética y carga bidireccional de vehículos eléctricos pueden aportar servicios a la red, mejorar el autoconsumo y reducir emisiones si

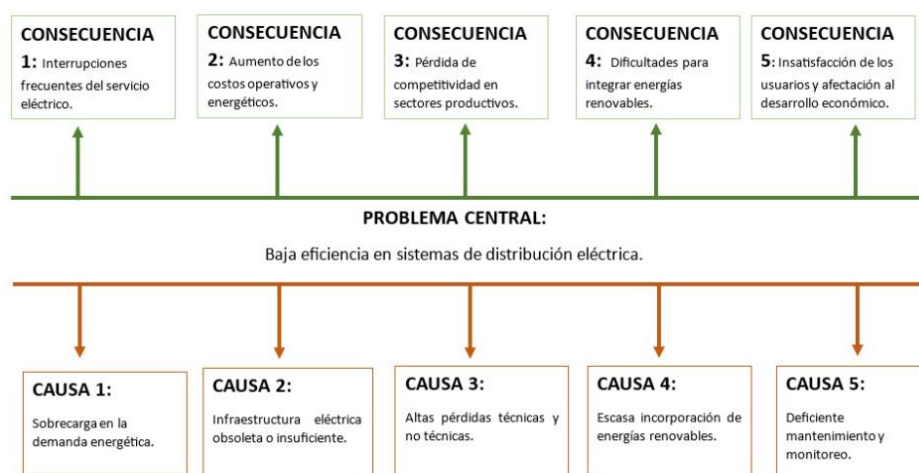
la coordinación EMS–tarifas–V2G es adecuada (Irfan et al., 2023). A su vez, en zonas con restricciones de espacio o seguridad, el almacenamiento móvil transportado en vehículos eléctricos personalizados ofrece suministro temporal y servicios locales con escalas de 100–800 kWh, aunque su adopción está condicionada por el costo de baterías y la logística operativa (Zagrajek et al., 2025). Finalmente, esquemas basados en “energy routing” con control difuso habilitan ruteo bidireccional y compensación de reactivos, útiles para sostener calidad de energía durante perturbaciones (Haidar et al., 2024).

En el nivel micro, este proyecto propone diseñar un sistema de alimentación eléctrica auxiliar para una línea de distribución, basado en generación fotovoltaica, almacenamiento en baterías y un controlador que priorice cargas críticas, mantenga reservas dinámicas de estado de carga y permita transición suave entre operación conectada e isla. El dimensionamiento considerará perfiles de carga y de recurso solar, escenarios de falla y criterios de optimización costo–confiabilidad inspirados en metodologías de microredes híbridas y en la economía del uso del almacenamiento bajo distintas tarifas (Yin et al., 2025; Gorman et al., 2025).

La propuesta busca materializar un nodo auxiliar capaz de sostener equipos de protección, automatización y comunicaciones durante contingencias, y de aportar servicios de apoyo (volt/var, control de potencia) en operación normal. Con ello se espera reducir tiempos de interrupción, costos asociados y emisiones, al tiempo que se habilita la integración progresiva de recursos distribuidos y, cuando sea pertinente, la asistencia de almacenamiento móvil y vehículos eléctricos como soporte redundante en puntos críticos de la red (Zagrajek et al., 2025; Irfan et al., 2023; Haidar et al., 2024). En conjunto, el proyecto se alinea con la modernización de la distribución y con metas de resiliencia y sostenibilidad del sistema eléctrico (Yin et al., 2025).

Problematización:

- Árbol de Problemas



- Análisis Crítico

La baja eficiencia en los sistemas de distribución eléctrica se debe principalmente a la sobrecarga de la demanda, infraestructura obsoleta y falta de energías renovables. Estas condiciones generan pérdidas técnicas, interrupciones frecuentes y mayores costos operativos. Además, el deficiente mantenimiento limita la confiabilidad del servicio. Como consecuencia, se afecta la competitividad de los sectores productivos y la satisfacción de los usuarios. Es necesario modernizar las redes eléctricas para garantizar un suministro más eficiente y sostenible.

Justificación:

El diseño de un sistema de alimentación eléctrica auxiliar basado en energías renovables es fundamental ante la creciente demanda energética y la necesidad de garantizar un suministro confiable. Este tipo de sistemas contribuye a mejorar la eficiencia operativa de las redes de distribución, disminuir las interrupciones del servicio y reducir la dependencia de fuentes fósiles, fortaleciendo la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional.

La viabilidad del proyecto se sustenta en los avances tecnológicos en generación solar fotovoltaica, almacenamiento en baterías y control inteligente de energía. Estas tecnologías, actualmente accesibles y eficientes, permiten desarrollar sistemas modulares, escalables y

de bajo costo operativo. Su integración en líneas de distribución demuestra que la implementación de soluciones renovables es técnica y económicamente factible en contextos reales de infraestructura eléctrica.

La utilidad de este proyecto radica en su capacidad para garantizar la continuidad de los servicios eléctricos esenciales, incluso durante fallas o mantenimientos en la red principal. Al disponer de un sistema auxiliar autónomo y limpio, se asegura la operación continua de equipos de protección, monitoreo y comunicación, fortaleciendo la confiabilidad del sistema y reduciendo pérdidas asociadas a interrupciones prolongadas del suministro.

El impacto esperado se manifiesta en dimensiones técnicas, ambientales y sociales. En el ámbito técnico, se mejorará la estabilidad de la red y la calidad del suministro; en el ambiental, se disminuirán las emisiones contaminantes al sustituir combustibles fósiles; y en el social, se elevará la calidad de vida mediante un servicio más eficiente, sostenible y seguro para los usuarios finales.

Los principales beneficiarios de la implementación serán las empresas distribuidoras, los usuarios conectados a las líneas de distribución y las instituciones públicas encargadas de la infraestructura eléctrica. Además, el proyecto impulsa la innovación tecnológica, promueve la formación de profesionales en energías renovables y fortalece la transición hacia un sistema eléctrico más resiliente, eficiente y ambientalmente responsable para el desarrollo sostenible.

Objetivo general:

- Diseñar un sistema de alimentación eléctrica a partir de energías renovables como sistema auxiliar en una línea de distribución, que asegure la continuidad del suministro eléctrico.

Objetivos Específicos:

- Seleccionar y dimensionar los componentes del sistema renovable, incluyendo generación fotovoltaica y almacenamiento en baterías, según la demanda energética y las condiciones del entorno.
- Determinar el potencial renovable disponible mediante análisis técnico del sitio, con el fin de seleccionar la tecnología renovable más adecuada para el sistema.
- Elaborar el diseño técnico del sistema de alimentación auxiliar, integrando generación renovable, almacenamiento y control operativo.
- Elaborar la evaluación técnica, económica y ambiental del sistema de alimentación auxiliar propuesto para determinar su viabilidad y su contribución a la continuidad y sostenibilidad del suministro eléctrico.

CAPITULO II METODOLOGÍA

La metodología aplicada en esta investigación responde a un enfoque técnico, descriptivo y progresivo, que busca asegurar que cada procedimiento pueda ser replicado con exactitud y cumpla con los objetivos establecidos. El primer paso consiste en efectuar un análisis exhaustivo de la línea de distribución, recopilando información sobre la demanda eléctrica, los equipos existentes, el comportamiento operativo y las áreas que requieren respaldo. Este diagnóstico inicial permite determinar con claridad las necesidades energéticas del sistema auxiliar y sirve como base para el diseño propuesto.

A continuación, se realiza un estudio del recurso renovable disponible en la zona, con énfasis en la energía solar fotovoltaica. Para ello se consultan bases de datos climáticas confiables con el fin de conocer la irradiación solar, temperatura y demás factores ambientales que influyen en el rendimiento del sistema. Este examen permite verificar que el lugar seleccionado ofrece condiciones adecuadas para instalar un sistema capaz de operar de manera independiente durante interrupciones en la red principal.

Con los datos obtenidos del diagnóstico y del recurso renovable, se procede al dimensionamiento del sistema de alimentación auxiliar. Esta etapa incluye el cálculo de la potencia fotovoltaica necesaria, la capacidad del sistema de almacenamiento, los equipos electrónicos requeridos y la configuración adecuada de conexión. El proceso se apoya en métodos de balance energético, análisis de perfiles de consumo y normas técnicas, con el propósito de garantizar autonomía, seguridad y continuidad del suministro. También se seleccionan los componentes y se elaboran los diagramas técnicos correspondientes.

Finalmente, se lleva a cabo una evaluación integral del sistema diseñado, considerando criterios técnicos, económicos y ambientales. En esta fase se analizan el rendimiento del sistema ante distintos escenarios operativos, los costos totales asociados a su implementación y mantenimiento, así como los beneficios ambientales derivados de sustituir soluciones tradicionales. Esta evaluación permite determinar la viabilidad del proyecto y su aporte a la sostenibilidad del sistema eléctrico, consolidando una metodología clara y replicable que abarca desde el diagnóstico hasta la validación del diseño.

Área de estudio:

Área de Estudio	Delimitación del objetivo de estudio
Dominio:	Tecnología y Sociedad
Línea de Investigación:	Energías Renovables
Campo:	Ingeniería Eléctrica
Área:	Sistemas de Energía y Distribución Eléctrica
Aspectos:	Integración de fuentes renovables en sistemas eléctricos de distribución.
Objetivo:	Diseñar un sistema de alimentación eléctrica a partir de energías renovables como sistema auxiliar en una línea de distribución, que asegure la continuidad del suministro eléctrico.
Periodo de análisis:	Octubre 2025 – Febrero 2026

Enfoque:

La investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, dado que el diseño de un sistema de alimentación eléctrica auxiliar basado en energías renovables requiere el análisis de variables numéricas y parámetros técnicos propios del sistema eléctrico. Este enfoque permite medir la demanda energética, determinar la capacidad de generación y almacenamiento, evaluar el comportamiento operativo del sistema y comparar alternativas mediante indicadores objetivos. Este enfoque asegura la reproducibilidad del estudio y la confiabilidad de los resultados obtenidos en relación con la continuidad del suministro eléctrico en una línea de distribución.

Justificación de la metodología:

La investigación se fundamenta en un enfoque exploratorio porque permite identificar y comprender los factores técnicos, operativos y ambientales relacionados con la integración de energías renovables como sistema auxiliar en una línea de distribución. Este tipo de estudio resulta adecuado al abordar un tema con aplicaciones en desarrollo que requiere reconocer alternativas tecnológicas y criterios de diseño. Asimismo, es descriptiva, ya que caracteriza las condiciones reales de la línea, la demanda eléctrica, los equipos instalados y el recurso renovable disponible, permitiendo establecer los requerimientos precisos del sistema auxiliar.

Se emplea un método de campo para obtener información directa de la línea de distribución mediante datos operativos y mediciones que permiten conocer con exactitud la carga y los puntos críticos. El método bibliográfico-documental respalda la investigación mediante la revisión de literatura científica, normativas, manuales y estudios similares que aportan fundamentos teóricos y técnicos para el diseño del sistema. Finalmente, se utiliza un método experimental a través de cálculos, modelaciones y simulaciones que permiten evaluar el comportamiento del sistema auxiliar bajo distintos escenarios y validar su desempeño operativo.

Procedimiento para obtención y análisis de datos:

El procedimiento para la obtención y análisis de datos incorpora métodos y técnicas orientadas al trabajo de campo, con el fin de obtener información real y verificable de la línea de distribución. En la etapa de recolección se emplean instrumentos como multímetros digitales, pinzas amperimétricas, registradores portátiles de carga, medidores de energía instalados temporalmente y equipos de monitoreo de tensión y corriente. Estos instrumentos permiten medir parámetros como demanda instantánea, variaciones de voltaje, corrientes máximas y comportamiento operativo bajo diferentes condiciones de carga.

El análisis del recurso solar se realiza utilizando plataformas digitales como Atlas Solar, PVGIS y Solargis, que proporcionan datos de irradiación, horas pico solares, temperatura y comportamiento histórico del recurso renovable en la zona de estudio. Estas herramientas permiten obtener valores diarios, mensuales y anuales del potencial solar sin necesidad de instalar equipos adicionales en el sitio, facilitando así la estimación de la energía disponible para el sistema fotovoltaico.

Para complementar la información obtenida, se utilizan programas de simulación energética como PVsyst, Helioscope o herramientas en línea que permiten modelar la generación solar estimada y analizar el desempeño del sistema conforme a diferentes configuraciones. Estos programas permiten ajustar parámetros como orientación, inclinación, pérdidas por temperatura o sombreado, generando resultados que ayudan a determinar el tamaño adecuado del arreglo fotovoltaico.

En la etapa de análisis final, se emplean hojas de cálculo y modelos básicos de balance energético para estimar la capacidad del banco de baterías, la autonomía del sistema auxiliar y la energía necesaria para respaldar las cargas críticas. Este proceso permite comparar diferentes escenarios de diseño y seleccionar la alternativa que mejor asegure la continuidad del suministro durante fallas en la línea de distribución.

Cronograma de actividades

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
Revisión bibliográfica	X	X		
Diagnóstico de la línea	X	X		

Análisis del recurso solar		X	X	
Dimensionamiento del sistema		X	X	
Diseño técnico del sistema			X	X
Evaluación técnica y económica				X
Elaboración del informe final				X

REFERENCIAS:

[1] G. Gorman, G. Barbose, S. Baik, F. Miller, and J. P. Carvallo, “Backup power or bill savings? How electricity tariffs impact residential solar-plus-storage usage in the United States,” *Energy Policy*, 2025.

- [2] H. Yin, H. Zhang, E. Fan, C. Zhai, and J. Qi, “Optimized cost-effective and reliable electricity solutions for remote communities by presenting renewable hybrid microgrid systems,” *Applied Energy*, 2025.
- [3] K. Zagrajek, M. Kłos, J. Korzeb, and K. Pawlak, “Technical and economic sizing of custom electric vehicles with mobile electricity storage facilities for the provision of energy services in urban areas,” *Energy Reports*, 2025.
- [4] M. Irfan, S. Deilami, S. Huang, and B. P. Veetil, “Rooftop solar and electric vehicle integration for smart, sustainable homes: A comprehensive review,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2023.
- [5] A. M. A. Haidar, F. Ramli, and A. Helwig, “Analysis of grid-connected solar PV system operation based on energy router concept,” *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, 2024.